令和 6 年度 3J 電子計測 前期期末試験【練習問題】

1. オシロスコープ

問　図 1.1 に示すオシロスコープの二次元表示機能を用いて入力信号の周波数を測定することを考えた．オシロスコープの水平軸入力として定電圧電源の信号 v_x[V]を入力し，垂直軸入力として外部からの入力信号 v_y[V]を入力した．v_x[V]の振幅は入力信号 v_y [V]と同じになるよう調整した．

$$v_x = V_m \sin(1600\pi t)$$

$$v_y = V_m \sin\left(2\pi f_y t + \theta_y\right)$$

オシロスコープの画面に図 1.2 のようなリサージュ図形が表示された場合，入力信号 v_y [V]の周波数 f_y[Hz]と位相差 θ_y[deg]を求めよ．

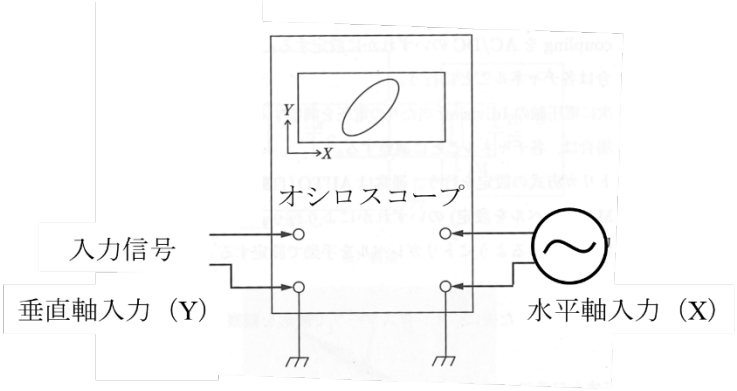
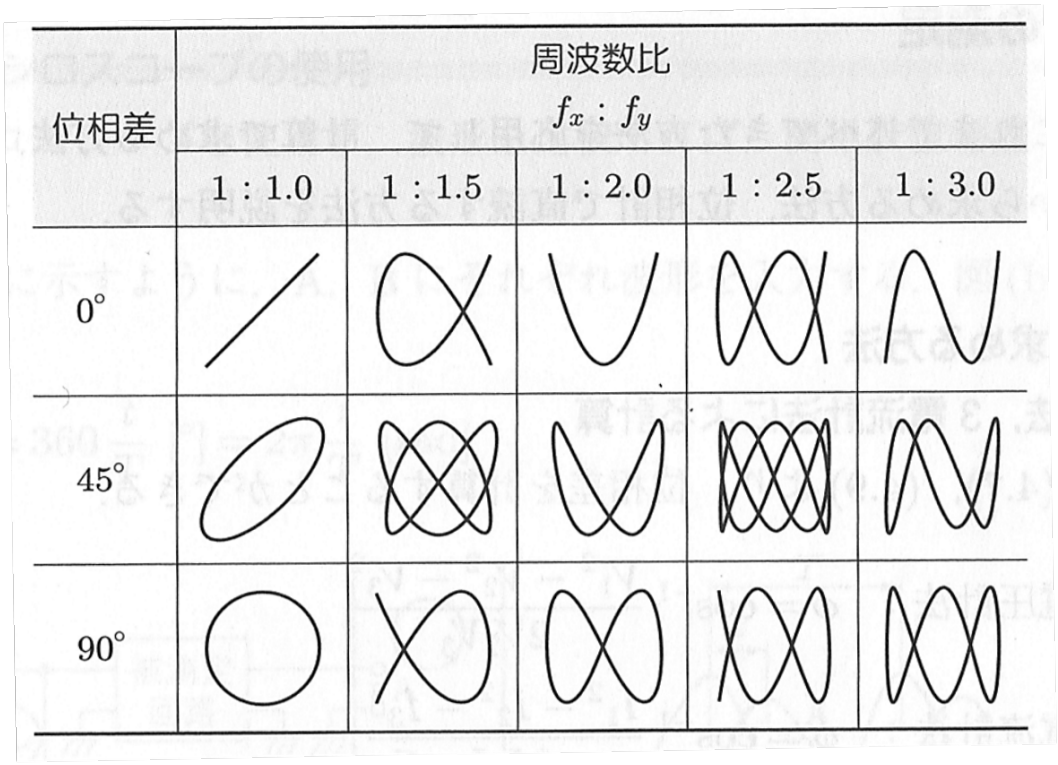


図 1.1　二次元表示

図 1.2　リサージュ図形

補足資料　リサージュ図形



2. A/D 変換器

問　以下の記述は A/D 変換器の標本化に関する説明文である．　空欄(a)～(d)に入る適切な語句を(1)～(16)の中から選べ．

[説明文]

図 2.1 は標本化について示した図である．連続量であるアナログ信号を一定周期 [　(a)　]毎に収集することを標本化という．アナログ信号の持つ最高周波数成分を f_a [Hz] とすると [　(b)　]以上の標本化周波数 f_s [Hz]で標本化しないと元のアナログ信号の性質を再現できない．これをサンプリング定理といい，[　(c)　] をナイキスト周波数という．標本化周波数 f_s と標本化周期 T_s の間には式(2.1)の関係がある．

[　(d)　]　... (2.1)

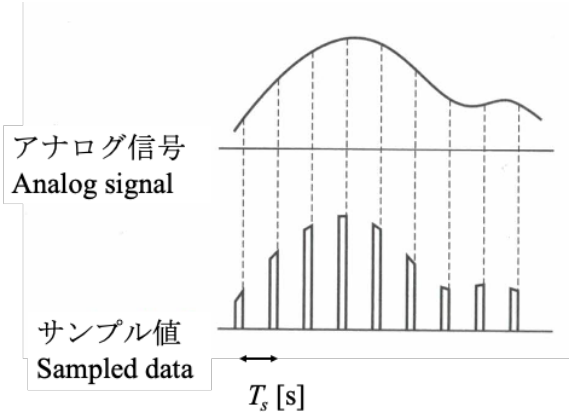


図 2.1　標本化 (Sampling)

選択肢

(1)　2	(2)　f_a [Hz]	(3)　$f_s = \frac{1}{T_s}$	(4)　$\frac{1}{2} f_s$ [Hz]
(5)　量子化	(6)　T_s [s]	(7)　$2T_s$ [s]	(8)　$1/T_s$ [s]
(9)　$\frac{1}{2} f_a$ [Hz]	(10)　$3f_a$ [Hz]	(11)　D/A 変換器	(12)　$f_s = \frac{1}{2T_s}$
(13)　1/2	(14)　$f_s = 2T_s$	(15)　$2f_s$ [Hz]	(16)　$2f_a$ [Hz]

3. 電流平衡法による抵抗測定

図 3.1 の未知抵抗測定回路について空欄［A］〜［E］を埋めよ.

図 3.1 の測定回路による未知抵抗 R_x の測定法を電流平衡法といい, 零位法の一種である.

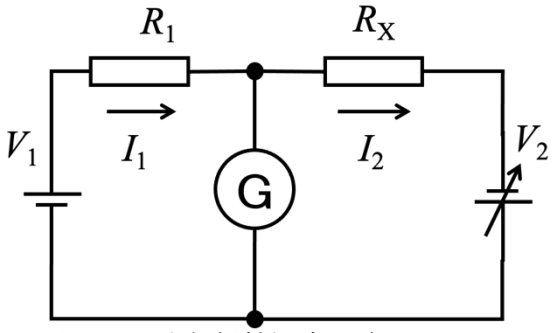


図 3.1　未知抵抗測定回路

[原理説明]

図 3.1 において左側の回路ループにおいてキルヒホッフの電圧則を適用すると, 式(3.1)となる. 同様に, 右側の回路ループについてキルヒホッフの電圧則を適用すると式(3.2)となる.

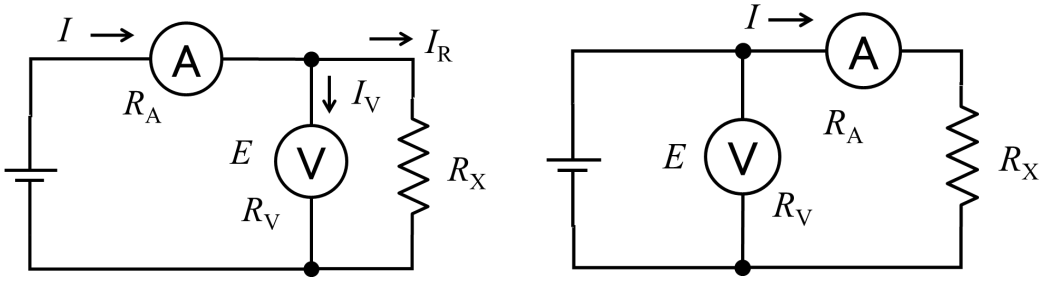
$$I_1 = [\ \mathrm{A}\ ] \ldots [3.1]$$
$$I_2 = [\ \mathrm{B}\ ] \ldots [3.2]$$

今, 電圧源 V_2 を調整することにより検流計 G の指針がゼロとなった. このとき, 測定回路においては［　C　］が成立しており, この結果から未知抵抗 R_x を計測することができる.

電圧源 V_1 が 15[V], 標準抵抗 R_1 が 470[Ω], 電圧源 V_2 が 9.5[V]で検流計 G の指針がゼロを示したとき, 未知抵抗 R_x は［D］Ωである. また, 電圧源 V_1, 標準抵抗 R_1, 電圧源 V_2 の相対誤差がそれぞれ 5%, 8%, 5%の時, 計測した未知抵抗 R_x の相対誤差は［　E　］% である.

4. 電圧降下法による抵抗値測定

問 1　電圧降下法を用いて抵抗値が小さい Rx の抵抗値を測定したい. 抵抗 Rx の測定に適しているのは図 4.1 の測定回路(a), (b)のうちどちらか理由とともに答えよ.



測定回路(a)　　測定回路(b)

図 4.1　電圧降下法

問 2　測定回路(a), (b)の回路を用いて抵抗 Rx を測定した場合の計算式を求めよ. 電圧計, 電流計の内部抵抗を考慮すること.

5. ホイートストンブリッジ法

問　図 5.1 にホイートストンブリッジ法による未知抵抗の測定原理を示している．下記の測定原理に関する説明について空欄[A]〜[G]を埋めよ．　[配点：各 2 点]

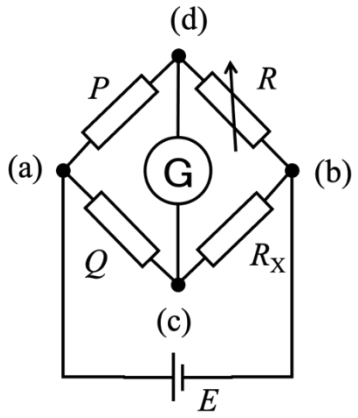


図 5.1　ホイートストンブリッジ回路

[原理説明]

ホイートストンブリッジ法は，電位が等しければ回路を接続しても電流が流れないことを利用した計測方法で [A] 法の一種である．測定は次の順序で実施する．

(1) 抵抗ブリッジ回路の中央に接続されている [B] がゼロを指すように抵抗 R を調整する．
(2) [C] の抵抗値を読み取る．
(3) 既知抵抗 P，[D] と抵抗 R の抵抗値を用いて未知抵抗 R_x の抵抗値を計算する．

$$R_x = \frac{[\,\mathrm{E}\,]}{[\,\mathrm{F}\,]}[\,\mathrm{G}\,]\ [\Omega]$$

以上